Universidad del Valle de Guatemala
Programación de Microcontroladores
Sección 10
18/03/2026

PROYECTO 01 - Reloj Digital

Giancarlo Custodio 24204
cus24204@uvg.edu.gt

Esquemático

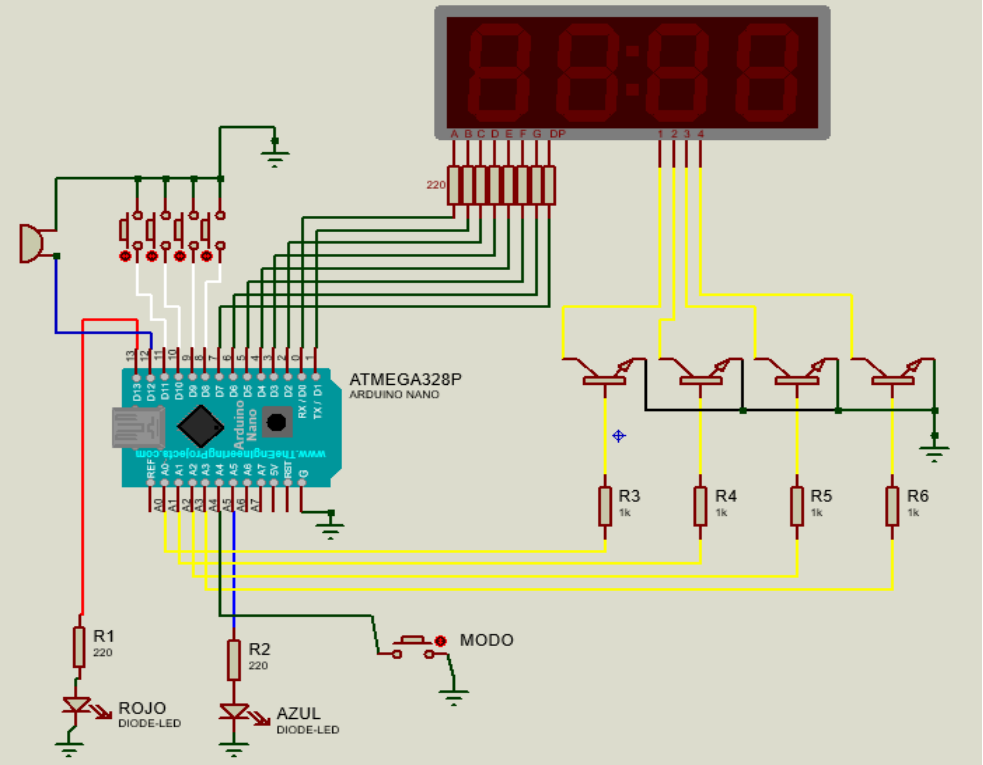
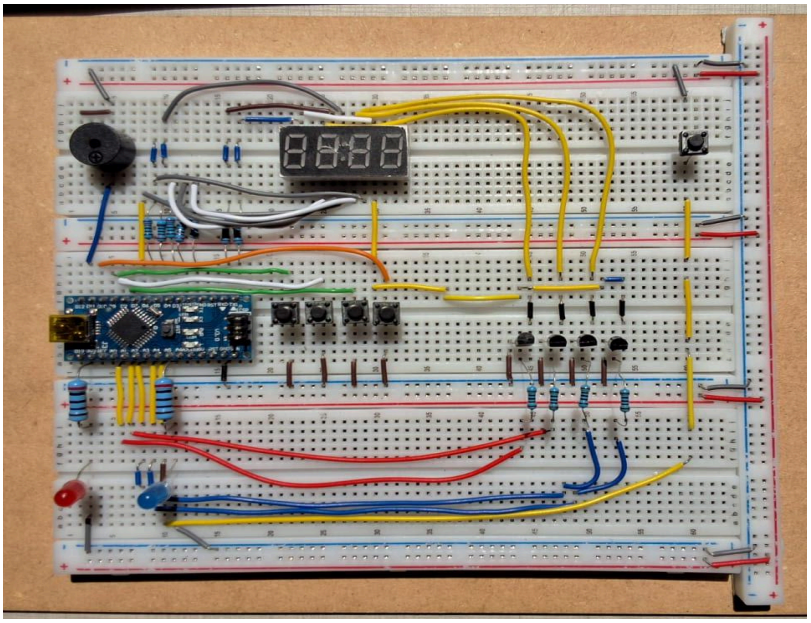
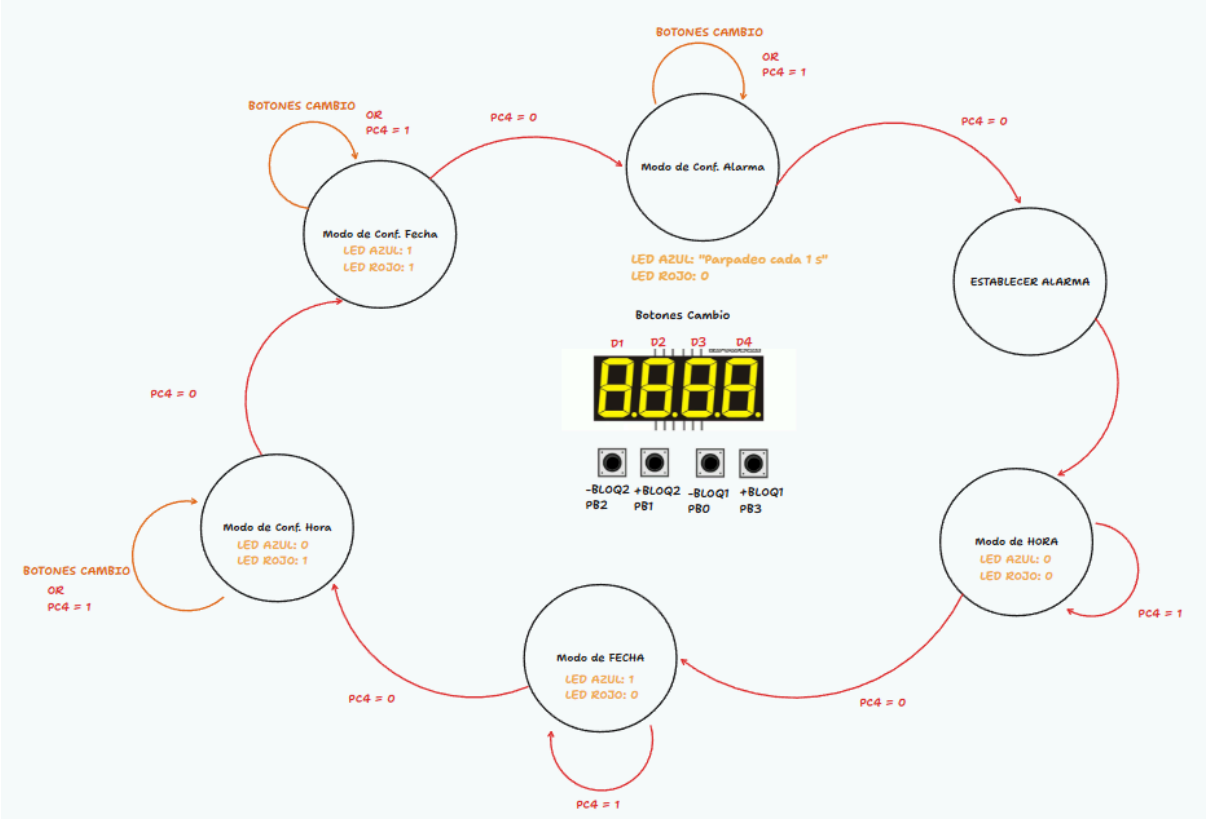
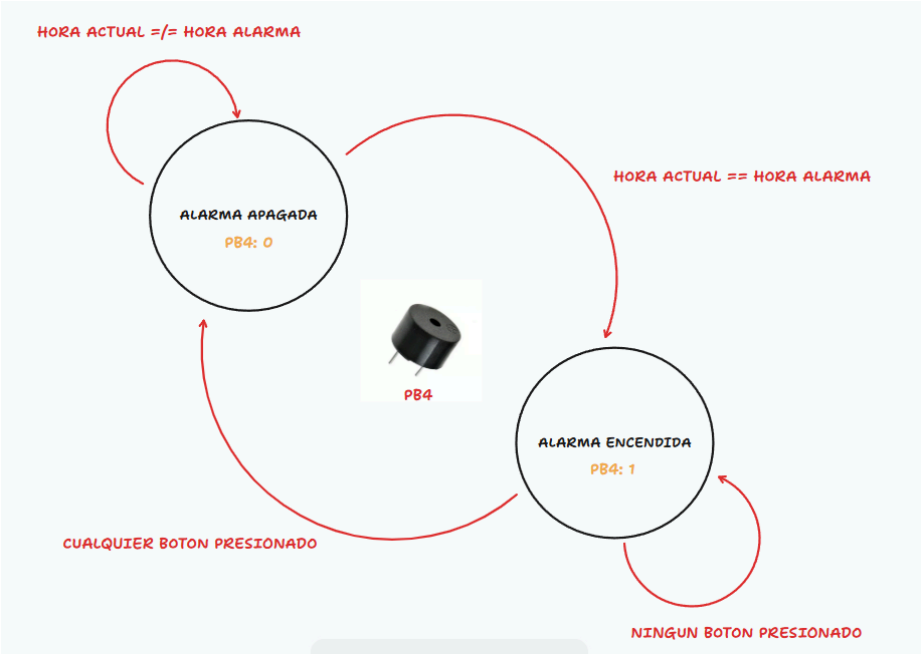


Foto Circuito



Diagramas de Transición de Estados





Link: https://www.tldraw.com/f/EVdZykLnPJghZic6D1_po?d=v2656.-631.2415.1386.page

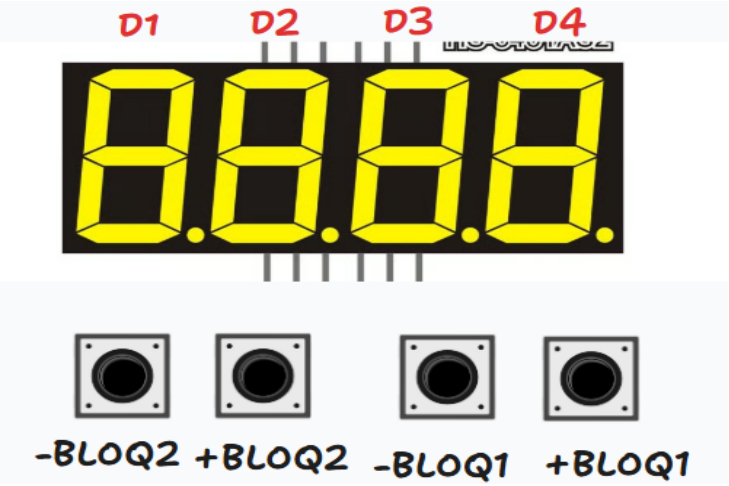
Link Video: https://youtu.be/cfnrVkV3Ggg

Funcionamiento y Guía

Modos:

Modo	Indicador Físico
Mostrar Hora HORAS : MINUTOS	LED ROJO: **APAGADO** LED AZUL: **APAGADO**
Mostrar Fecha DÍA : MES	LED ROJO: **APAGADO** LED AZUL: **ENCENDIDO**
Configurar Hora HORAS : MINUTOS	LED ROJO: **ENCENDIDO** LED AZUL: **APAGADO**
Configurar Fecha DÍA : MES	LED ROJO: **ENCENDIDO** LED AZUL: **ENCENDIDO**
Configurar Alarma HORAS : MINUTOS	LED ROJO: "**PARPADEO**" LED AZUL: **APAGADO**

Tabla I. Indicadores Modos



- **BLOQ2**, compuesto de los dígitos D1 y D2.
- **BLOQ1**, compuesto de los dígitos D3 y D4.
- **MODO**, el botón aislado de estos 4 es el que cambia de modo.

Link Github:
https://github.com/L0lo-10/Proyecto-01/blob/04ce4f7f94d7aaa9df9bbcc4a2cdd396209fe0bd/main_proyecto.asm

Cálculos TIMER 0 y TIMER 1

Timer 0 → Multiplex

$t_{deseado} \approx 0.016\,s$ ← No hay parpadeo

$$Prescaler \geq \frac{(0.016s)(1\,MHz)}{2^8}$$

$$Prescaler \geq 62.5$$

$$Prescaler = 64$$

$$T_{Max} = \frac{2^8 \cdot (64)}{1\,MHz} \approx 0.016s$$

$$TCNT0 = 256 - \frac{(1\,MHz)(0.016s)}{64}$$

$$TCNT0 = 6$$

Cálculos Multiplex con Timer 0

Timer 0 → Contador 1s

$t_{deseado} = 1\,s$

$$Prescaler \geq \frac{(1s)(1\,MHz)}{2^{16}}$$

$$Prescaler \geq 15.26$$

$$Prescaler = 1024$$

$$T_{Max} = \frac{(2^{16})(1024)}{1\,MHz} \approx 67.108\,s$$

$$TCNT1 = 65536 - \frac{(1\,MHz)(1s)}{1024}$$

$$TCNT1 = 64559.4$$

$$TCNT1 \approx 64{,}559$$

Cálculos contador de segundos con Timer 1